Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — Per què necessitem la notació científica?

Descobrir-ho amb pressupostos reals: una manera còmoda d'escriure i comparar xifres molt grans.

1.1 Idea clau

Canviem de bloc. Fins ara hem treballat llindars i edats; ara mirem **xifres molt grans** de l'àmbit social: pressupostos públics, poblacions. Per exemple, el pressupost del Departament de Drets Socials o el nombre de persones en risc d'exclusió. Escriure tants zeros és incòmode i fàcil d'equivocar: la **notació científica** ho resol.

Notació científica: tot nombre gran s'escriu com

$$a \times 10^n,$$

on a és la **mantissa** (un nombre ≥ 1 i < 10, és a dir, amb una sola xifra abans de la coma) i n és l'**exponent** (enter).

- L'exponent n **compta quantes posicions** es mou la coma.
- Per a nombres grans, n és **positiu**: $3.000 = 3 \times 10^3$.
- A la calculadora apareix com `3E3` o `3 EXP 3`.

Exemple guia: $3.326.000.000 = 3,326 \times 10^9$ (la coma s'ha mogut 9 llocs cap a l'esquerra).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — el pressupost de Drets Socials

El pressupost és d'uns 3.326 milions d'euros, és a dir 3.326.000.000 €. Comptem quants llocs hem de moure la coma fins a deixar una sola xifra al davant $(3,326)$:

$$3.326.000.000 = 3{,}326 \times 10^9 \,€.$$

Molt més còmode que escriure els nou zeros, i més difícil d'equivocar.

Exemple 1.2 — la població en risc d'exclusió

D'una població d'uns 8 milions d'habitants, un $24,4\%$ està en risc d'exclusió. Primer el càlcul:

$$0,244 \times 8.000.000 = 1.952.000 \text{ persones.}$$

En notació científica, movem la coma fins a deixar una xifra al davant $(1,952)$:

$$1.952.000 \approx 1{,}95 \times 10^6 \text{ persones.}$$

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — passar a notació científica

Escriu en notació científica: (a) 45.000; (b) 2.300.000; (c) 870.

Solució. Movem la coma fins a deixar una xifra (entre 1 i 9) al davant, i comptem els llocs:
a) $45.000 = 4,5 \times 10^4$ (la coma es mou 4 llocs).
b) $2.300.000 = 2,3 \times 10^6$ (6 llocs).
c) $870 = 8,7 \times 10^2$ (2 llocs).

Resposta: (a) $4,5 \times 10^4$; (b) $2,3 \times 10^6$; (c) $8,7 \times 10^2$.

Exercici resolt 1.2 — de notació científica a nombre normal

Escriu com a nombre «normal»: (a) 5×10^5; (b) $1,2 \times 10^7$.

Solució. L'exponent diu quants llocs movem la coma cap a la **dreta** (afegint zeros):
a) $5 \times 10^5 = 500.000$ (5 zeros).
b) $1,2 \times 10^7 = 12.000.000$ (la coma es mou 7 llocs).

Resposta: (a) 500.000; (b) 12.000.000.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Escriu en notació científica:
a) 6.000
b) 52.000
c) 1.500.000
d) 340

1.2 Escriu com a nombre normal:
a) 7×10^4
b) $3,5 \times 10^6$
c) $9,1 \times 10^3$

1.3 El pressupost d'una partida social és de 1.280.000.000 €. Escriu-lo en notació científica.

1.4 Una ciutat té 1.600.000 habitants. Escriu la xifra en notació científica i digues quantes xifres té el nombre original.

1.5 (Estimació) Sense fer el càlcul exacte, quants zeros (aproximadament) tindrà el resultat de multiplicar 2×10^3 per 4×10^5? (Pista: suma els exponents.)

1.6 (Context real) El $24,4\%$ d'una població de 8 milions està en risc d'exclusió. Calcula quantes persones són i escriu el resultat en notació científica (arrodonit a dues xifres a la mantissa).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 (a) 6×10^3; (b) $5,2 \times 10^4$; (c) $1,5 \times 10^6$; (d) $3,4 \times 10^2$.

1.2 (a) 70.000; (b) 3.500.000; (c) 9.100.

1.3 $1.280.000.000 = 1,28 \times 10^9$ €.

1.4 $1.600.000 = 1,6 \times 10^6$ habitants; el nombre original té 7 xifres.

1.5 Els exponents sumen $3 + 5 = 8$, i $2 \times 4 = 8$, així que el resultat és 8×10^8: aproximadament 8 seguit de 8 zeros.

1.6 $0,244 \times 8.000.000 = 1.952.000 \approx 1,95 \times 10^6$ persones.